

求解结果文档

2026 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 B 题

无线电干扰源的快速自动定位与清除

1 问题一结果汇总

本问解决了”给定若干检测点坐标及其示向度，如何计算交会定位区域直径，并判断以该直径为直径的圆能否覆盖该区域”这一问题，产出了一套可直接调用的凸多边形求解算法与一个充要的覆盖判据。示向度误差按 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 处理，定位区域被表达为 $2m$ 个楔形半平面与目标圆域的交，用 Sutherland–Hodgman 逐次裁剪求顶点，再用旋转卡壳求直径。

表 1 给出关键数值结果。算法层面，旋转卡壳法与顶点对暴力枚举法在全部算例上的直径偏差不超过 10^{-9} 米，互为校验；判据层面，覆盖结论由 Thales 逆定理给出，可改写为两个符号量 $\sigma_B = (B - A) \cdot (B - C)$ 与 $\sigma_D = (D - A) \cdot (D - C)$ 均非正。

表 1: 问题一关键结果

指标	数值
示范构型定位区域直径 D_P	56.7078 m
示范构型最小包围圆半径 / 直径	0.500000 (直径圆恰好外接)
蒙特卡洛构型总数 / 有效构型数	5000 / 4860
非空构型占比	100.00%
无界退化构型占比 (未加圆域约束)	2.80%
直径圆覆盖率 (纯交会四边形)	98.99%
直径圆覆盖率 (叠加目标圆域截断)	96.28%
定位区域直径均值 / 中位数 / 标准差	402.53 / 157.96 / 959.38 m
直径最大值 / 最小值	19149.05 / 10.04 m
最小包围圆半径与直径之比均值 / 最大值	0.500001 / 0.500280 (Jung 上界 0.577350)
覆盖失败构型超出量均值 / 最大值	0.4928 / 1.1697 m
失败构型超出量占直径比例最大	1.37%

从表 1 可以看出三点结论。第一，直径圆不能保证覆盖定位区域，其成立的充要条件是 $\angle ABC \geq 90^\circ$ 且 $\angle ADC \geq 90^\circ$ (AC 为直径)；第二，覆盖失败的频率很低 (约 1%)，且

失败仅发生在两视线交会角接近 90° 的临界构型上，此时定位区域趋近矩形而矩形恰是 Thales 判据的临界形状；第三，失败的绝对幅度极小，超出量最大仅 1.17 米、平均不足半米，相对于清除半径 20 米的要求完全可以忽略。

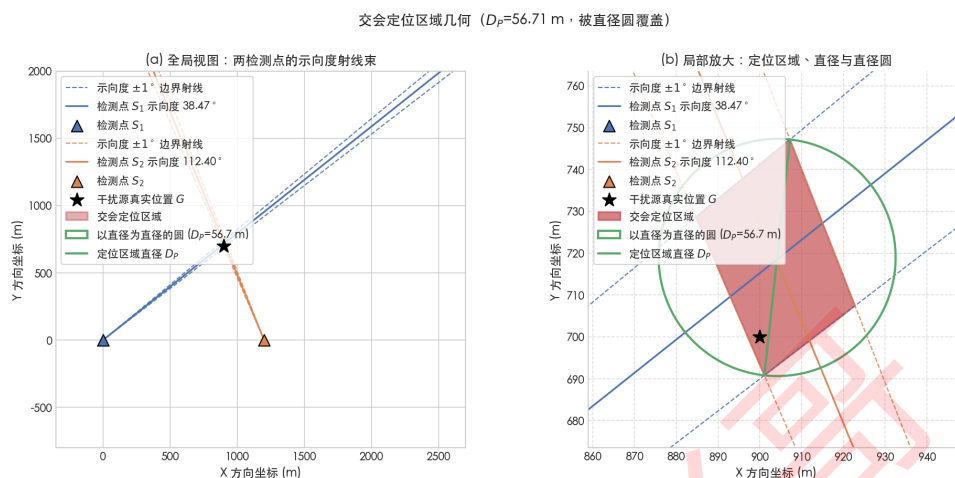


图 1: 交会定位区域、直径与直径圆

如图 1 所示，两条示向度射线束在目标附近相夹形成狭长的凸四边形，其长对角线的中点恰为直径圆圆心，四个顶点几乎全部落在圆上。

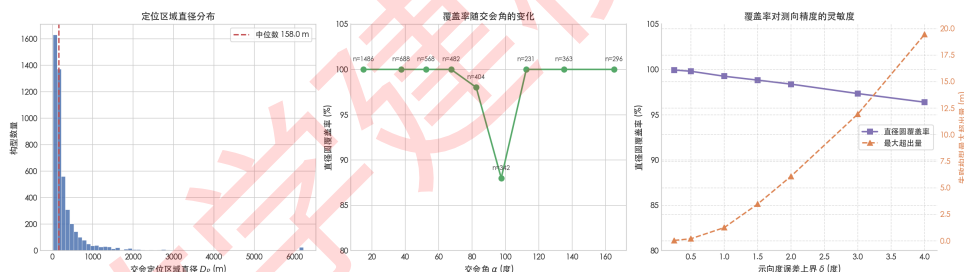


图 2: 定位区域直径分布、覆盖率随交会角的变化与测向精度灵敏度

图 2 显示直径分布呈显著右偏（中位数 158 米、均值 403 米），覆盖率在交会角 90° 附近出现明显凹陷（ $(90^\circ, 105^\circ]$ 区间降至 88.01%），而测向精度由 1° 收紧至 0.25° 时覆盖率升至 99.93%。

2 问题二结果汇总

本问解决了”已知某全向干扰源在一个检测点处的示向度，第二个检测点应选在哪里”这一问题，给出了完整的解析最优结论、两种稳健准则下的数值最优布站以及一片可执行的候选区域。

设第一检测点位于原点、示向度方向为 $+x$ 轴，基线长度为 b 、基线方位角与视线夹角为 φ 。在垂直布站 ($\varphi = 90^\circ$) 这一特例下，定位误差为 $E(b; r) = \frac{\delta}{b} \sqrt{(r^2 + b^2)(4r^2 + b^2)}$ ，令 $t = b^2/r^2$ 则 $E \propto \sqrt{t + 5 + 4/t}$ ，在 $t = 2$ 处取极小，由此得到闭式结论

$$b^* = \sqrt{2}r, \quad \alpha^* = \arccos \frac{1}{\sqrt{3}} = 54.74^\circ, \quad E_{\min} = 3\delta r = 0.052360r. \quad (1)$$

表 2 给出一般布站下的数值最优结果。

表 2: 问题二关键结果

准则	最优基线 b^* (m)	最优方位角 φ^*	期望定位误差 (m)
期望准则 (主)	1401.4	20.03°	22.19
极小化极大准则	1499.3	41.09°	26.90 (最坏误差 39.92)
限定垂直布站 (次 优)	1510.0	90.00°	55.73
候选区域 (5% 精度容差): $b \in [1230, 1630]$ m, $\varphi \in [14^\circ, 29^\circ]$ (含镜像)			

表 2 的核心发现是：在计入全可行域不确定性后，最优布站并非教科书中常引用的垂直布站，而是取方位角约 20° 、基线约 1401 米，此时期望定位误差 22.19 米；垂直布站即使把基线放长到 1510 米，期望误差仍为 55.73 米，是最优方案的 2.5 倍。若采用极小化极大准则，最优解向垂直方向移动至 41.09° ，期望误差略增至 26.90 米，但最坏误差由 72.87 米压缩至 39.92 米。

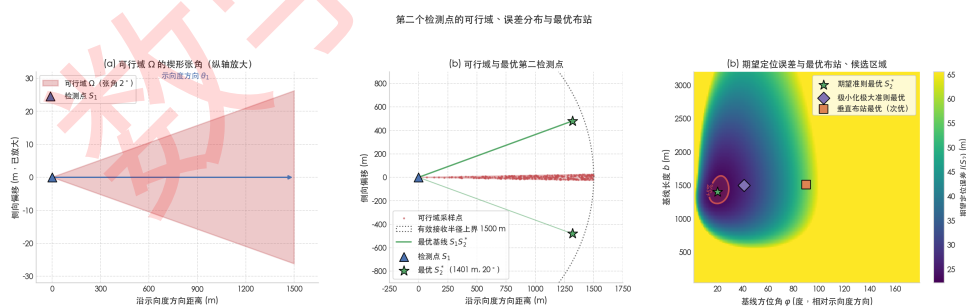


图 3: 干扰源可行域、定位误差分布与最优第二检测点

图 3(a) 显示单次示向度给出的可行域张角仅 2° ，在 1500 米处侧向宽度仅约 52 米，这正是径向不确定度巨大的几何根源。

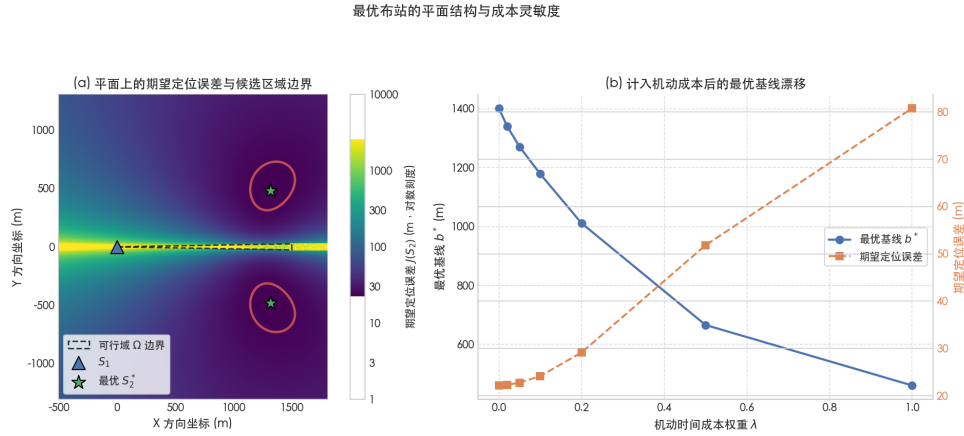


图 4: 平面上期望定位误差的结构与机动成本灵敏度

图 4(a) 显示目标函数沿视线方向存在一条高误差脊线（共线观测导致 $\sin \alpha \rightarrow 0$ ），最优第二检测点落于脊线两侧对称的低误差盆地中。图 4(b) 给出计入机动成本后的漂移：成本权重 λ 由 0 增至 1.0 时，最优基线由 1401 米收缩至 461 米，方位角向 56.3° 靠拢，趋近解析最优交会角 54.74° 。

3 问题三结果汇总

本问解决了”如何在 20 分钟程序运行时限内，以最短虚拟时间清除全部 10 ~ 16 个位置与频道均未知的全向干扰源”这一问题，产出了一套”全域粗探—交会定距—迭代逼近—就地清除”的四阶段策略，并给出了时间模型与理论下界。

策略的第一个支柱是保证覆盖网。由 Kershner 定理，6 个半径 1000 米的圆盘最多覆盖半径 1732.05 米的圆域，小于目标区域半径 1800 米，故观测点数下界为 7。取”1 中心 +6 环点”构型，求解得最优环半径 $d^* = 1558.85$ 米（最小覆盖半径 900.00 米）；令覆盖半径恰为 1000 米得两个根 $d_1 = 1122.96$ 米与 $d_2 = 1733.50$ 米，取最小根 d_1 使巡回周长最短（6737.7 米）。

策略的第二个支柱是定位精度阈值。由问题二结论 $E = 3\delta r$ 与清除半径 20 米反解，得必须逼近到 $r \leq 381.97$ 米以内。

表 3: 问题三虚拟时间模型与理论下界（侧移系数 $\beta_l = 0.25$ ）

干扰源个数 N	粗探时间 (s)	清除移动 (s)	清除动作 (s)	总时间 (s)	平均定位清除时间 (s)
10	2180.5	1796.8	170.0	4147.4	414.7
11	2180.5	1884.6	187.0	4252.1	386.6
12	2180.5	1968.3	204.0	4352.9	362.7
13	2180.5	2048.7	221.0	4450.3	342.3
14	2180.5	2126.1	238.0	4544.6	324.6
15	2180.5	2200.7	255.0	4636.2	309.1
16	2180.5	2272.9	272.0	4725.4	295.3

理想下界 $T_{lb} = L_{TSP}/v + 16N$: $N = 13$ 时为 1847.0 s

由表 3 可见，粗探阶段固定耗时 2180.5 秒，由 6737.7 米巡回位移（1347.5 秒）、140 次检测（700 秒）与 133 次频道切换（133 秒）构成，约占模型总时间的一半。总时间随 N 由 4147 秒增至 4725 秒，而平均定位清除时间由 414.7 秒降至 295.3 秒——目标越多，粗探成本被分摊得越充分，单位清除成本反而越低。

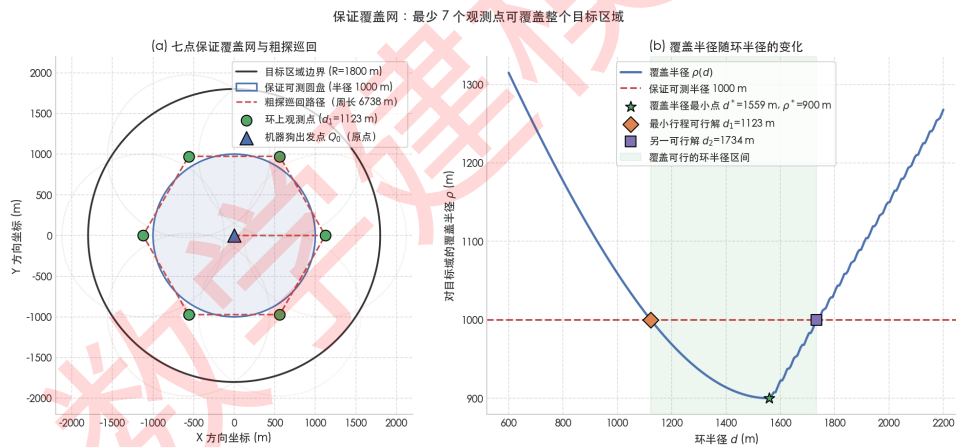


图 5: 七点保证覆盖网与覆盖半径随环半径的变化

图 5(a) 显示七个半径 1000 米的圆盘恰好覆盖整个目标圆域；稠密采样 1.5×10^6 点验证最大最近邻距离为 1000.000002 米，覆盖率 99.999867%。图 5(b) 显示覆盖半径曲线在 $d^* = 1558.85$ 米处触底 900 米，与 1000 米门槛相交于 d_1 、 d_2 两点。

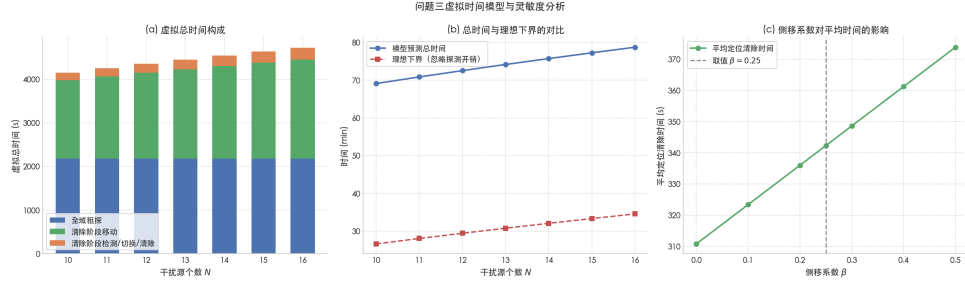


图 6: 虚拟时间构成、与理想下界的对比及侧移系数灵敏度

图 6(b) 显示 $N = 13$ 时模型总时间 4450 秒与理想下界 1847 秒的比值约为 2.4，差距全部来自保证全覆盖所必需的粗探开销。

4 问题四结果汇总

本问解决了”目标区域中同时存在全向与定向干扰源、定向方向未知”条件下的检测与清除问题。核心发现是：定向源的可检测域由圆盘收缩为半圆盘，使”无信号”退化为三义信息，问题三的保证覆盖网在定向场景下**必然漏测**，必须引入方位冗余。

本问给出两个可判定的定理。其一是背向不可测定理：若两个探测点对干扰源的视角差不少于 180° 且都在有效接收半径内，则二者不可能同时返回无信号；数值验证的 4000 组构造中反例为 0 组，单点无信号频率 0.4960 与理论值 0.5 吻合。其二是方位包围判据：

$$\text{零漏测} \iff \mathcal{Q} \cap \mathcal{B}(G, r_c) \text{ 的方位角最大间隔} < 180^\circ \iff G \in \text{int conv}(\mathcal{Q} \cap \mathcal{B}(G, r_c)). \quad (2)$$

表 4: 问题四关键结果

指标	数值
七点覆盖网全域最大方位间隔	360.00° ($\geq 180^\circ$, 存在漏测方向)
七点覆盖网平均漏测概率 (定向方向随机)	65.24%
七点覆盖网必然漏测区 (半径 1200 ~ 1800 m)	100.00%
背向不可测定理数值验证反例数	0 / 4000
单点探测无信号频率 (对照)	0.4960 (理论 0.5)
分级零漏测冗余网最小规模	37 点 (环点数 6/12/18, 半径 1000/1300/1900 m)
冗余网全域最大方位间隔	155.67° ($< 180^\circ$, 零漏测成立)
静态方案粗探时间	8776.9 s (问题三为 2180.6 s)
定向源时间惩罚系数 κ_{static}	3.025
自适应方案总时间 ($u = 2$ 个未解频道)	6561.8 s (较静态方案节省 25.2%)

表 4 的核心结论是：要使综合场景下的漏测概率严格为零，静态冗余网需要 37 个观测点、粗探时间 8777 秒，是问题三的 3.025 倍；而采用”七点粗探 + 仅对未解频道沿加密环补测”的自适应策略，在未解频道数为 2 时总时间为 6562 秒，仍比静态方案节省 25.2%，故推荐以自适应补测作为实际执行策略。

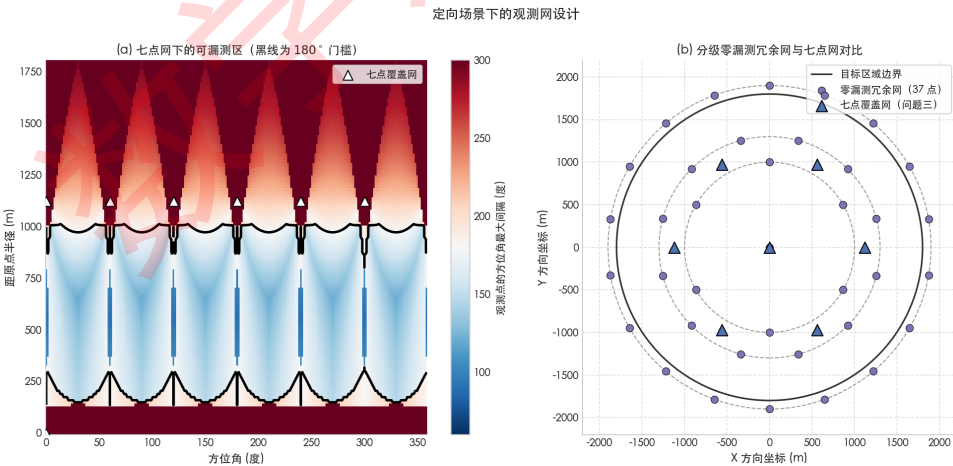


图 7: 七点网下的可漏测区与分级零漏测冗余网

图 7(a) 以极坐标热力图呈现七点网的漏测风险：仅有一条狭窄的蓝色环带（约半径 600 米）对任意定向方向都不会漏测，其余区域均存在漏测方向，半径 1200 米以外则必然漏测。图 7(b) 给出 37 点分级冗余网与七点网的对比。

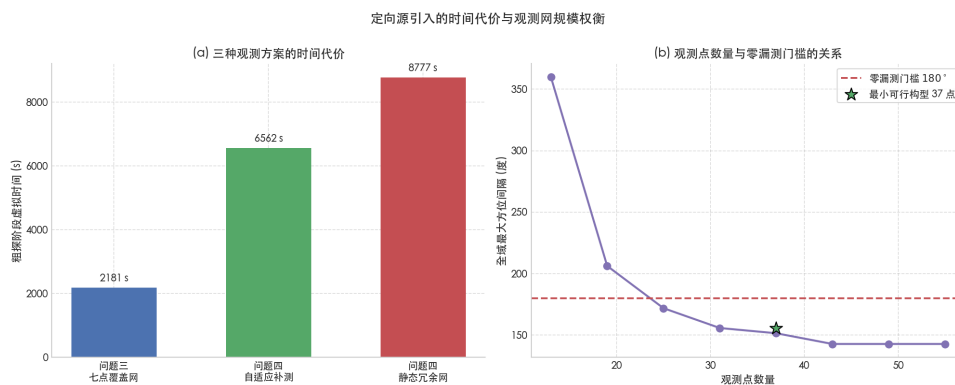


图 8: 定向源引入的时间代价与观测网规模的权衡

图 8(b) 显示观测点数与最大方位间隔的关系曲线在 37 点处穿过 180° 门槛，此后继续加密的边际收益迅速衰减。

5 综合结论

四个问题构成一条由几何到决策、由确定性到不完全观测的完整链条，本文的求解结果可以串联成如下故事。

问题一把“示向度”这一角度观测转化为可计算的位置集合。其结论是：单条示向度只给出张角 2° 的楔形，两条示向度的楔形求交给出凸四边形定位区域；该区域的直径可由旋转卡壳在 $O(h)$ 时间内精确求出，而以该直径为直径的圆**不能保证**覆盖该区域，覆盖成立的充要条件是两个非直径端点处的内角均不小于 90° 。在大规模随机构型中，覆盖率约为 98.99%，失效仅出现在交会角接近 90° 的临界构型上，且失效的绝对幅度不超过 1.17 米。

问题二把定位区域这一度量工具转化为布站决策。其结论是：对于已知距离 r 的目标，垂直布站下的最优基线为 $b^* = \sqrt{2}r$ ，对应最优交会角 54.74° 与定位误差 $E_{\min} = 3\delta r$ ；而在目标距离未知时，必须按可行域期望或最坏情形重新优化，所得最优布站为偏离示向度方向约 20° 、基线约 1401 米，期望定位误差 22.19 米；教科书中常被引用的垂直布站即使把基线放长到 1510 米，期望误差仍高达 55.73 米，是最优方案的 2.5 倍。候选区域为以第一检测点为圆心、半径 1230 ~ 1630 米、偏离示向度 $14^\circ \sim 29^\circ$ 的两条对称圆弧带。

问题三把布站决策嵌入全域搜索任务。其结论是：要保证无论有效接收半径取何值 D 内任何干扰源都可被测到，最少需要 7 个观测点，其下界由 Kershner 定理给出，其最小行程构型为半径 1122.96 米的六边形环加中心点；配合“侧移定距—迭代逼近—就地清除”的闭环， $N = 13$ 时虚拟总时间的模型预测为 4450 秒、平均定位清除时间 342 秒，与理想下界 1847 秒的比值约为 2.4，差距全部来自保证全覆盖所必需的探测开销。

问题四在问题三之上引入定向源，使”无信号”从弱信息退化为三义信息。其结论是：七点覆盖网在半径 1200 米以外对定向源**必然漏测**，全域平均漏测概率 65.24%；零漏测的充要条件是观测点在干扰源附近必须”包围”而非仅仅”覆盖”；在”中心加分级同心环”构型族内，满足零漏测的最小规模为 37 点，代价是粗探时间增至 8776.9 秒，相对问题三的惩罚系数为 3.025；而采用”七点粗探加自适应补测”的策略，在典型情形下可把总时间压至 6562 秒，仍比静态方案节省 25.2%。

从整体上看，本题的研究揭示了角度观测定位系统中一条贯穿始终的规律：**观测的几何结构比观测的数量更重要**。问题一说明定位区域的形状由交会角决定，问题二说明最优布站取决于交会角与距离的加权平衡，问题三说明探测点的布置必须兼顾覆盖与行程，问题四则进一步说明在存在方向性盲区时”覆盖”必须升级为”包围”。据此，对实际系统的建议有三条：其一，在测向设备选型上应优先提高角度精度，因为它同时改善定位精度、缩小逼近距离并降低时间代价，是全局杠杆最大的参数；其二，多站协同测向时应避免共线布站，并把基线长度与目标距离的估计值建立联动；其三，当被测目标可能存在方向性辐射时，观测网的密度必须按”方位包围”而非”距离覆盖”的标准设计，否则任何提高测向精度的努力都无法弥补漏测风险。

数字建模大师

6 结果速查表

表 5: 全部问题关键结果速查

问题	核心指标	数值
问题一	直径圆覆盖率（纯交会四 边形）	98.99%
	直径圆覆盖率（叠加圆域 截断）	96.28%
	覆盖成立充要条件	$\angle ABC \geq 90^\circ$ 且 $\angle ADC \geq 90^\circ$
	定位区域直径均值 / 中位 数	402.53 / 157.96 m
	覆盖失败超出量均值 / 最 大值	0.4928 / 1.1697 m
问题二	垂直布站解析最优	$b^* = \sqrt{2}r$, $\alpha^* = 54.74^\circ$, $E_{\min} = 3\delta r$
	期望准则最优布站	$b^* = 1401.4$ m, $\varphi^* = 20.03^\circ$
	期望定位误差	22.19 m
	垂直布站对照	$b = 1510$ m 时误差 55.73 m (2.5 倍)
	候选区域	$b \in [1230, 1630]$ m, $\varphi \in [14^\circ, 29^\circ]$
问题三	最少保证观测点数	7 (Kershner 下界)
	最小行程环半径 d_1	1122.96 m (覆盖半径 1000 m)
	覆盖网巡回路径	6737.7 m
	粗探阶段时间	2180.5 s (检测 140 次, 切 换 133 次)
	总时间 / 平均定位清除时 间 ($N = 13$)	4450.3 s / 342.3 s
	清除精度逼近阈值	$r \leq 381.97$ m
	理想下界 ($N = 13$)	1847.0 s
问题四	七点网全域最大方位间隔	360.00°
	七点网平均漏测概率	65.24%
	零漏测判据	方位角最大间隔 $< 180^\circ$
	分级冗余网最小规模	37 点 (环点数 6/12/18)
	冗余网最大方位间隔	155.67°
	静态时间惩罚系数 κ	3.025